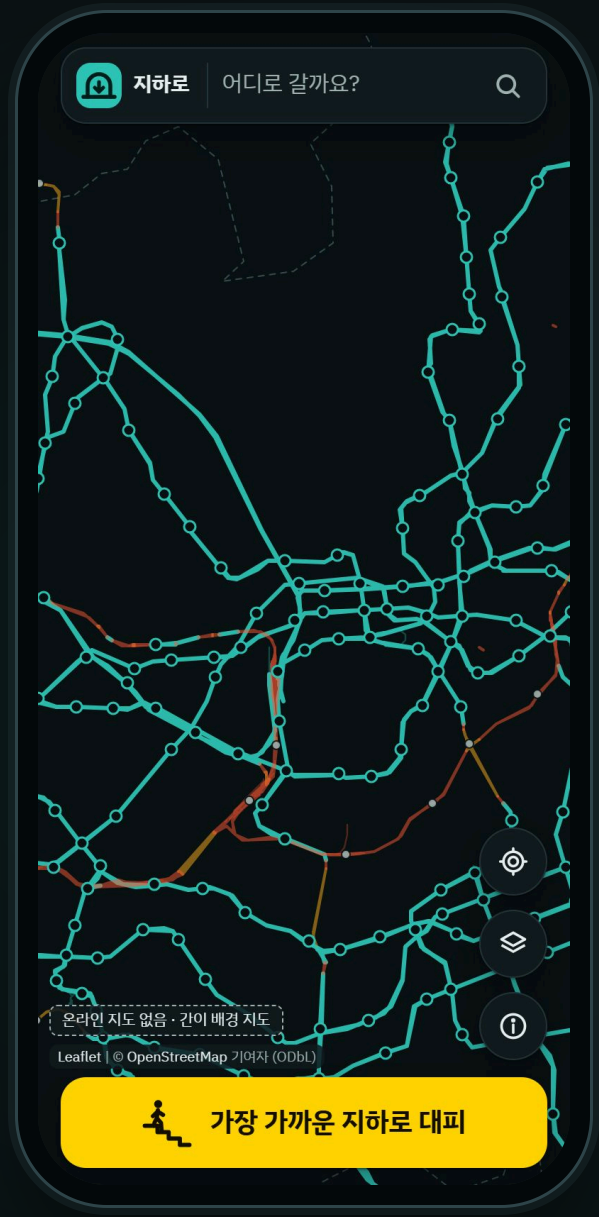
지하로

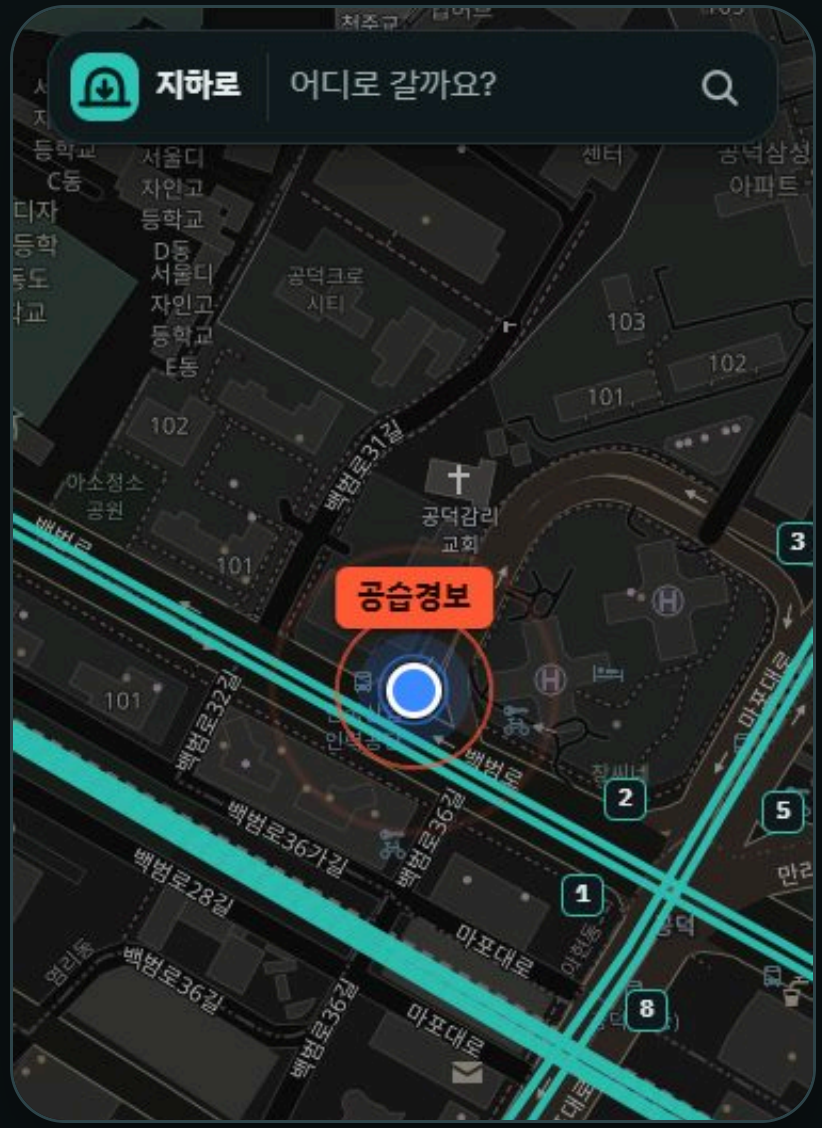
공습 때 지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을
전국 철도 터널로 찾아 안내하는 웹 앱



공습경보가 울리면
행동요령은
‘가장 가까운 지하로’

지도 앱 경로는 어느 구간이 터널인지 쓰지 않는다

출처: 대한민국 정책브리핑, 영등포구청, 국민재난안전포털 행동요령



서울에서 한강을 지하로만 건너는 길은 5호선 하저터널 두 곳뿐이다



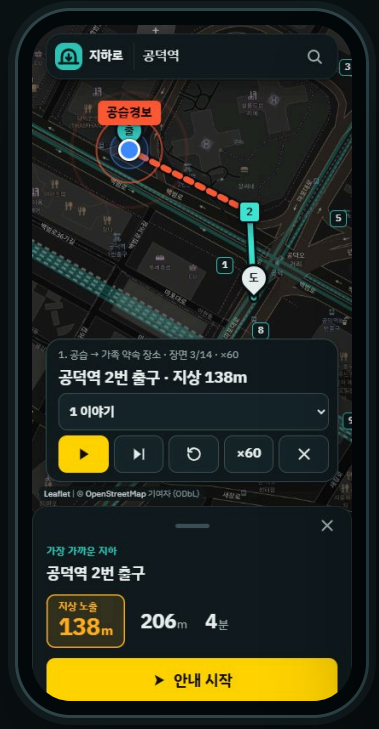
시연 길에서 두 곳을 다 막으면 가장 나은 길도 지상 721m · 한강 철도 횡단 12곳 중 교량 7곳, 하저터널 5곳

지하로는 지상 1m를 지하 1km만큼 비싸게 계산해
지상에 나가는 거리가 가장 짧은 길을 찾는다

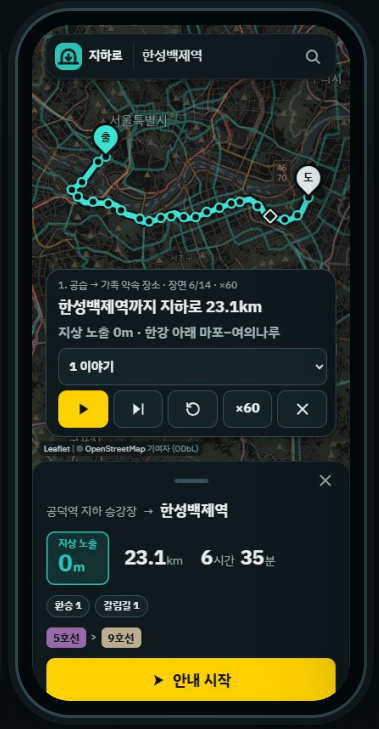
시연 공덕 → 한성백제

cy7mvpboy.github.io/underground-route/#demo

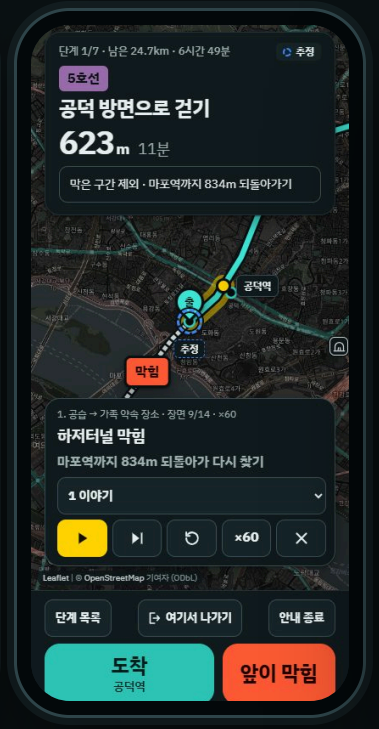
공덕오거리 → 한성백제역: 지상은 첫 출구까지 138m



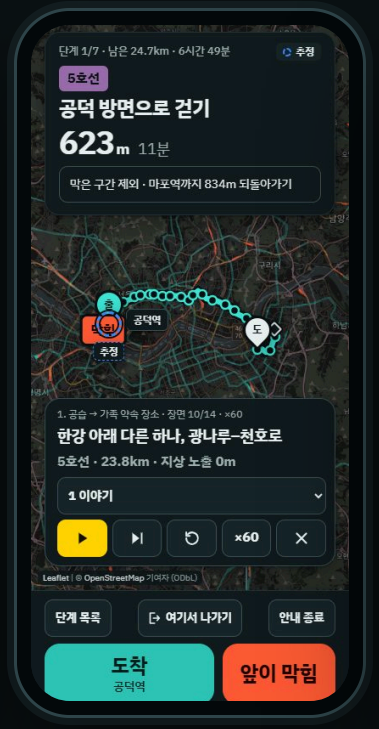
공덕역 2번 출구
지상 138m



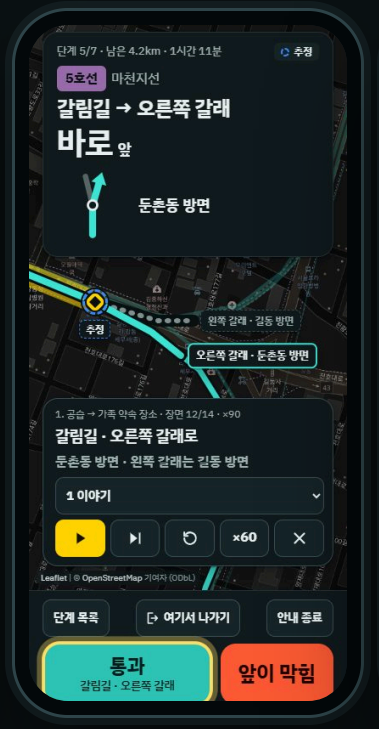
한성백제역까지 23.1km
지상 0m



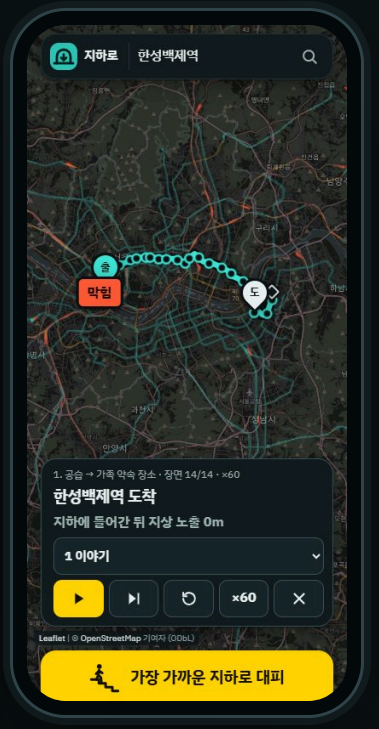
마포–여의나루 막힘
마포역으로 834m 되돌아감



다른 하저터널 광나루–천호
23.8km, 지상 0m



강동 지나 갈림길
오른쪽 갈래, 둔촌동 방면



한성백제역 도착
지하에 들어간 뒤 지상 0m

시연 모드: `cy7mvpboy.github.io/underground-route/#demo` · 14장면, ×60에서 약 92초

어려웠던 것 1

tunnel 태그가 있는 선로만 지하로 본다

scripts/build_graph.py 298–304

```python
def classify(tags):
    t, b = tags.get("tunnel"), tags.get("bridge")
    if t and t != "no":
        return "tunnel"
    if b and b != "no":
        return "bridge"
    return "ground"  # layer<0, covered=yes도 지상으로 둔다
```

layer<0은 지하로 치지 않는다

경부선 금정~수원 약 16km는 OSM에서 layer=-1이지만 실제로는 지상이다

경인일보: 금정~군포~당정 4.84km 지상 운행 (docs/data-check.md 4.4절)

어려웠던 것 2

비용 = 길이 × 가중치

지하 1

지상·교량 1000

web/js/graph.js 188

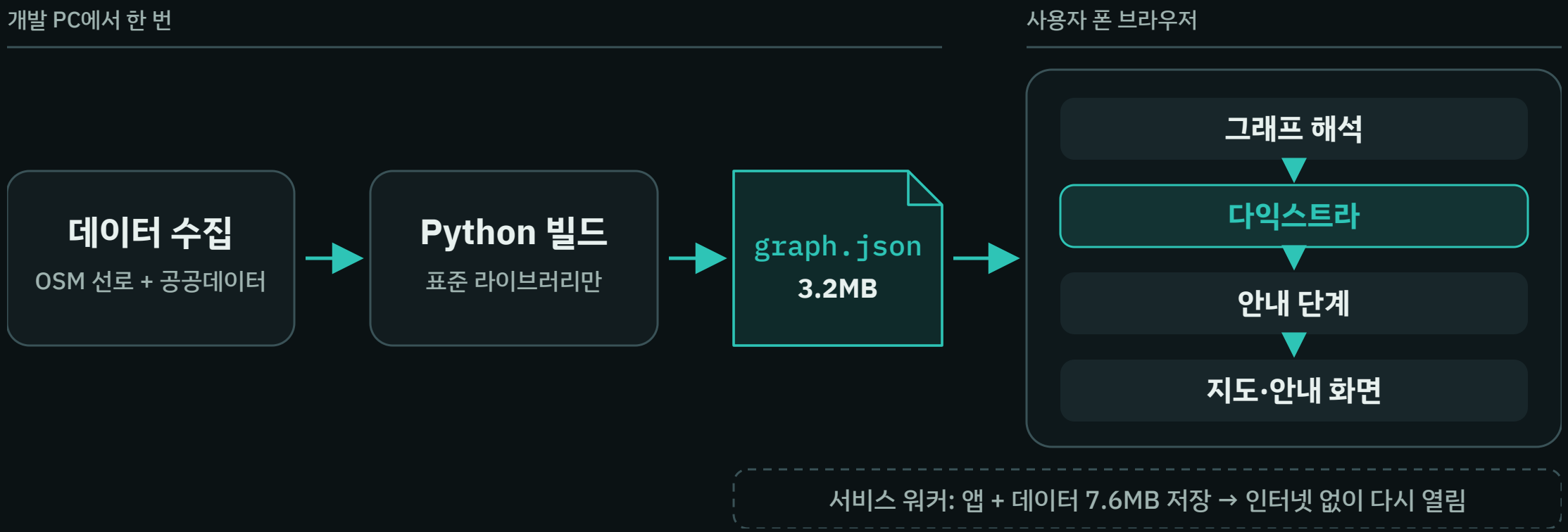
```
for (let e = 0; e < nEdges; e++)
  weight[e] = under.has(E.s[e]) ? g.weights.under : g.weights.exposed;
```

web/js/router.js 101–104

```
if (ei >= noWalk || (blocked && blocked.has(ei))) continue;
const w = adjNode[k];
const nc = c + len[ei] * weight[ei];
if (nc < cost[w]) { cost[w] = nc; prevEdge[w] = ei; prevNode[w] = v; heap.push(nc, w); }
```

앞이 막힘은 그 간선을 `blocked`에 넣고 같은 탐색을 다시 부른다

서버 없이 폰에서 3.2MB 그래프로 경로를 계산한다



터널 안 위치는 걸음 수와 보폭으로 추정한다.
브라우저 경로는 **Node 검사 14개**와 Python 기준 구현 비교로 확인했다.

지금 열어서 홈 화면에 추가해 두면 인터넷이 끊겨도 열린다

cy7mvpboy.github.io/underground-route/

GitHub `github.com/cy7mvpboy/underground-route`

되는 것 전국 역 1,275곳 사이 지하 우선 경로, 터널 안 안내, 인터넷 없이 다시 열기

안 되는 것 실시간 피해 정보. 막힌 곳은 사용자가 '앞이 막힘'으로 알린다

평시에는 철도 터널에 들어가면 안 된다